



Investigación de Comunicación no Verbal: Microexpresiones

Fabian Ricardo Delgado Peña

Claudia Patricia Palacio Sanchez

Yeremi Mateo Toro Orozco

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software

Instructora: Kenia López

04 de septiembre de 2026

Introducción

Las expresiones faciales son una forma vital para que los humanos muestren sus emociones. Resulta conveniente detectar y reconocer expresiones o microexpresiones mediante la anotación de grandes cantidades de datos en el aprendizaje profundo. Sin embargo, el estudio de expresiones o microexpresiones basadas en vídeo requiere que los codificadores posean conocimientos especializados y estén familiarizados con la codificación de unidades de acción (UA), lo que genera dificultades considerables.

Básicamente, una microexpresión es una expresión facial realizada de manera involuntaria y automática y que, a pesar de durar menos de un segundo, teóricamente podría utilizarse para conocer el estado emocional de la persona que la realiza.

Microexpresiones

Según las ideas de Ekman y de otros investigadores, las microexpresiones son universales, ya que son fruto de la expresión de ciertos genes que hacen que ciertos grupos musculares de la cara se contraigan a la vez siguiendo un patrón cada vez que aparece un estado emocional básico. De esto se derivan otras dos ideas: que las microexpresiones aparecen siempre de la misma forma en todas las personas de la especie humana independientemente de su cultura, y que también existe un grupo de emociones universales ligadas a estos breves gestos de la cara.

¿De Qué Trata y Cómo Funciona?

Naturaleza involuntaria. Ocurren de manera automática debido a que los músculos de la cara son controlados por impulsos cerebrales espontáneos, por lo que es casi imposible fingirlas o controlarlas por completo de forma consciente.

Emociones universales. Tratan de reflejar las siete emociones básicas identificadas por la psicología (especialmente popularizado por el pionero Paul Ekman): alegría, tristeza, ira, asco, miedo, sorpresa y desprecio.

Situaciones de tensión. Aparecen con mayor frecuencia en momentos de alto riesgo o cuando existe un conflicto entre lo que la persona siente internamente y lo que quiere mostrar al exterior

Aplicaciones prácticas. Su estudio se utiliza en áreas como la psicología clínica, la negociación, la seguridad, los recursos humanos y la investigación criminal para comprender mejor los estados afectivos implícitos.

Los actores principales en el estudio de las microexpresiones.

El rostro humano constituye uno de los canales de comunicación no verbal más ricos y, a la vez, más difíciles de controlar de manera consciente. Entre los fenómenos que mejor ilustran esa dificultad se encuentran las microexpresiones: gestos faciales fugaces, de menos de medio segundo de duración, que emergen de forma involuntaria cuando una persona intenta ocultar o disimular una emoción genuina. El interés científico por este tema no surgió de un único investigador, sino de una serie de

aportes sucesivos que, combinados, dieron forma a lo que hoy se conoce como el estudio de las microexpresiones. El presente documento tiene como propósito identificar y analizar a los principales actores que han marcado el desarrollo de este campo, desde sus antecedentes teóricos en el siglo XIX hasta las investigaciones contemporáneas orientadas a la detección del engaño y la seguridad.

Los antecedentes: Charles Darwin y la universidad de las emociones.

Aunque el concepto de microexpresión es relativamente reciente, su fundamento teórico se remonta al naturalista Charles Darwin. En su obra de 1872 sobre la expresión de las emociones en el hombre y en los animales, Darwin planteó que las expresiones faciales no eran aprendidas culturalmente, sino que respondían a mecanismos biológicos heredados y compartidos por toda la especie humana. Esta hipótesis, conocida como la teoría de la inhibición, sugería que ciertas acciones musculares del rostro podían aparecer de manera parcial o fragmentada cuando una persona trataba de reprimir una emoción. Dicha idea sería, décadas más tarde, el punto de partida conceptual sobre el cual otros investigadores construirían el estudio empírico de las microexpresiones.

El descubrimiento inicial: Ernest Haggasrd y Kenneth isaacs.

El hallazgo que suele considerarse el origen formal del campo se atribuye a los

psicólogos Ernest Haggard y Kenneth Isaacs, quienes en 1966 publicaron un estudio en el que describían la existencia de lo que denominaron expresiones “micromomentáneas”. Estos autores llegaron a su descubrimiento de manera casi fortuita, mientras revisaban cuadro por cuadro filmaciones de sesiones de psicoterapia en busca de señales de comunicación no verbal entre el terapeuta y el paciente. Al reproducir el material a distintas velocidades notaron que, en fracciones de segundo, el rostro del paciente cambiaba de una expresión a otra —por ejemplo, de una sonrisa a una mueca y de nuevo a una sonrisa— sin que dicho cambio fuera perceptible a la velocidad normal de proyección. Haggard e Isaacs relacionaron estas expresiones fugaces con posibles contenidos emocionales ocultos, sentando así las bases metodológicas para el estudio sistemático del fenómeno.

La consolidación del campo: Paul Ekman y Wallace Friesen

El nombre más reconocido dentro de esta disciplina es, sin duda, el del psicólogo estadounidense Paul Ekman. Trabajando junto a su colega Wallace Friesen, Ekman identificó en 1969, de manera independiente y sin conocer inicialmente el trabajo previo de Haggard e Isaacs, una expresión de tristeza que duraba apenas dos fotogramas en la filmación de la entrevista a una paciente psiquiátrica que intentaba disimular sus intenciones suicidas. Este hallazgo impulsó a Ekman y Friesen a desarrollar investigaciones transculturales que demostraron que un conjunto de

expresiones faciales —correspondientes a emociones como la ira, el asco, el miedo, la alegría, la tristeza y la sorpresa— eran reconocidas de manera consistente en culturas letradas y no letradas de Oriente y Occidente, e incluso en comunidades aisladas como ciertos grupos de Papúa Nueva Guinea. A partir de estos estudios, Ekman y Friesen crearon el Sistema de Codificación Facial de Acciones (FACS, por su sigla en inglés), una herramienta que permite descomponer cualquier expresión facial en unidades de acción muscular medibles. Este sistema se convirtió en el estándar metodológico del área y sigue empleándose en la actualidad tanto en investigación académica como en aplicaciones tecnológicas de reconocimiento facial.

Aportes complementarios: William Condon y estudios sobre el engaño.

De manera paralela a los trabajos de Ekman y Friesen, el investigador William Condon, junto con Ogston, realizó en 1967 un análisis minucioso de una filmación de varias horas, examinada fotograma por fotograma, en el que identificó microcoordinaciones motoras entre los interlocutores de una conversación. Si bien su trabajo se centró en el movimiento corporal más que en el rostro, contribuyó a consolidar la idea de que la comunicación humana contiene niveles de información que solo son observables mediante el análisis detallado de registros audiovisuales. Años después, los investigadores Stephen Porter y Leanne ten Brinke aportaron evidencia empírica adicional al demostrar, en un estudio de 2008, que ciertas expresiones faciales espontáneas y fugaces tendían a manifestarse justamente en los momentos en que los participantes de su investigación intentaban engañar a un observador, lo que reforzó la hipótesis de que las microexpresiones pueden funcionar como indicadores —aunque

no infalibles— de la ocultación emocional.

La investigación contemporánea: David Matsumoto.

En las últimas tres décadas, el psicólogo David Matsumoto, profesor de la Universidad Estatal de San Francisco y director de la organización Humintell, ha continuado y ampliado la línea de investigación iniciada por Ekman. Sus estudios han profundizado en la relación entre las microexpresiones, la cultura y la detección del engaño, incluyendo investigaciones sobre la expresión de dominancia en contextos deportivos y sobre la posible utilidad de estas señales para anticipar intenciones hostiles. El trabajo de Matsumoto ha tenido, además, una proyección aplicada relevante: sus métodos de entrenamiento en el reconocimiento de microexpresiones han sido utilizados por agencias como el FBI, el Departamento de Estado y la Administración de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos, lo que evidencia el tránsito de este campo desde la investigación básica de laboratorio hacia la aplicación práctica en seguridad, negociación y comunicación interpersonal.

Conclusión

El estudio de las microexpresiones es el resultado de una construcción colectiva en la que confluyeron distintas disciplinas y momentos históricos. Charles Darwin aportó el fundamento teórico sobre la universalidad biológica de las emociones; Haggard e Isaacs realizaron el descubrimiento empírico inicial; Ekman y Friesen consolidaron el campo mediante investigaciones transculturales y la creación de instrumentos de medición como el FACS; Condon, Porter y ten Brinke enriquecieron la comprensión del

fenómeno desde otras perspectivas metodológicas, y Matsumoto ha llevado estos hallazgos hacia nuevas aplicaciones contemporáneas. Conocer esta trayectoria permite comprender que las microexpresiones no son un simple recurso de la cultura popular o del entretenimiento televisivo, sino el producto de más de medio siglo de investigación científica rigurosa, cuyo alcance continúa expandiéndose hacia campos tan diversos como la psicología clínica, la seguridad, la inteligencia artificial y la comunicación humana.

Referencias Bibliográficas

Wikipedia contributors. (s. f.). William S. Condon. En Wikipedia. Recuperado el 4 de septiembre de 2026, de https://en.wikipedia.org/wiki/William_S._Condon

Chóliz, M. (1995). La expresión de las emociones en la obra de Darwin. En F. Tortosa, C. Civera y C. Calatayud (Comps.), *Prácticas de historia de la psicología*. Promolibro.
<https://www.uv.es/choliz/ExpresionEmocionesDarwin.pdf>

Ícaro Psicología. (s. f.). La teoría de las emociones universales de Ekman y Friesen.
<https://www.icaropsicologia.com/psicologos-expertos-madrid-articulos-psicologia/358-la-teoria-de-las-emociones-universales-de-ekman-y-friesen>

Matsumoto, D. (s. f.). David Matsumoto [Sitio web oficial].
<https://www.davidmatsumoto.com/>

Psicoterapia, D. F. (2026, 2 enero). Microexpresiones en terapia: lectura clínica y entrenamiento. *Formación Psicoterapia*.
<https://formacionpsicoterapia.com/blog-psicoterapia/formacion-microexpresiones-terapia>

Medina, F. (2022, 16 febrero). *¿Qué son microexpresiones? Lo que dice tu rostro al hablar.*

<https://www.crehana.com>.

<https://www.crehana.com/blog/transformacion-digital/que-son-microexpresiones/>